minecraft-physical

MinecraftのレッドストーンをM5StackデバイスのGPIOと双方向にブリッジするFabric MODプロジェクト。 電子工作入門教材として設計されており、UIFlowのビジュアルブロックからMicroPythonへ段階的に学習できる。

プロジェクト構成

```
minecraft-physical/
├── mod/       # Fabric MOD (Minecraft 1.21.4, Java 21)
│              # MQTTクライアント内蔵。チャンネルIN/OUTブロックを追加する。
└── m5flow/    # UIFlow v2 カスタムブロック拡張 + MicroPythonサンプル
               # UIFlow対応M5Stackデバイス全般で動作（機種非依存）
               # ユーザーは物理I/Oを自由に組み合わせる
```

アーキテクチャ

```
[PC/Mac]
  ├── Minecraft Java Edition
  │     └── Fabric MOD (MQTTクライアント: Eclipse Paho)
  └── Mosquitto MQTTブローカー (localhost:1883)
              ↕ MQTT over WiFi
        [M5Stackデバイス]
          └── UIFlow v2 / MicroPython
              ↕ GPIO / I2C / UART
        [物理デバイス: LED, スイッチ, etc.]
```

Minecraftカスタムブロック仕様

Minecraft内のブロックは「チャンネル番号」で識別される抽象的な信号の端点。 物理的に何に繋がるかはM5Stack側（UIFlow）のユーザーが自由に決める。

チャンネルINブロック (M5Stack → Minecraft)

- M5StackからMQTTでパブリッシュされた値を受信し、レッドストーン信号として出力
- 右クリックでチャンネル番号（1〜99）を設定するGUIを開く
- ONのとき光る（ルミナンス 15）

チャンネルOUTブロック (Minecraft → M5Stack)

- レッドストーン信号が入力されたとき、MQTTでパブリッシュ
- 右クリックでチャンネル番号（1〜99）を設定するGUIを開く
- ONのとき光る（ルミナンス 15）

チャンネル競合ルール

- 同じチャンネル番号にINとOUTが両方設定された場合、**INが優先**（安全側に倒す）

MQTTトピック設計

```
minecraft/ch/{n}/state   # Minecraftのレッドストーン状態 → M5Stack（OUTブロックが発行）
minecraft/ch/{n}/input   # M5StackのGPIO状態 → Minecraft  （INブロックが購読）
```

例: チャンネル1のOUTブロックがONになると `minecraft/ch/1/state` に `"1"` をパブリッシュ。 M5Stackがこれを Subscribe してLEDを光らせる。

設定ファイル

`config/gpio_bridge.json` (Minecraftのconfigディレクトリ):

```
{
  "brokerHost": "localhost",
  "brokerPort": 1883,
  "clientId": "minecraft-mod",
  "reconnectDelayMs": 5000
}
```

開発環境・バージョン

コンポーネント	バージョン
Minecraft Java Edition	1.21.4
Fabric Loader	0.16.9
Fabric API	0.115.0+1.21.4
Java	21
Eclipse Paho MQTT (Java)	1.2.5
Mosquitto	2.x
M5Stackデバイス (UIFlow v2対応機種)	UIFlow v2 / MicroPython (MicroPython 1.21+)

ハードウェア

対応M5Stackデバイス（UIFlow v2対応機種全般）

- M5Stack Core / Core2 / CoreS3
- M5StickC / M5StickC Plus / M5StickC Plus2
- M5ATOM Lite / Matrix
- M5Cardputer
- その他UIFlow v2対応デバイス

物理I/Oはユーザーが自由に選択（M5Stack Unitシリーズ、直接GPIO配線、I2C/UARTデバイスなど）

学習ステップ（教材設計）

1. UIFlowのMQTTブロックでMinecraftと接続（ビジュアルプログラミング）
2. ボタン入力 → Minecraft信号、Minecraft信号 → LED制御
3. UIFlowのPythonモードでMicroPythonコードを確認・編集
4. センサー(温度・加速度)の値をMinecraftに送り込む応用

セットアップ手順（概要）

PC側

1. Mosquittoをインストール・起動 (`brew install mosquitto`)
2. Minecraftに本MODを導入
3. `config/gpio_bridge.json` でブローカーアドレスを設定

M5Stackデバイス側

1. UIFlow v2でWiFi設定とブローカーアドレスを設定
2. `m5flow/` 内のサンプルを読み込む